

하흥주

렌더링 성능을 최적화하는 프론트엔드 개발자

nusilite@gmail.com

문제를 정확히 정의하고, 단순한 해결책을 만듭니다



자기소개

대량 데이터 렌더링 성능을 최적화합니다

학원 관리 시스템을 웹앱으로 제작하며 수백 개의 셀을 가진 그리드 테이블에서 심각한 렌더링 지연을 경험했습니다. 문제의 본질은 불필요한 DOM 노드 생성이었고, TanStack Virtual을 도입해 가상 스크롤로 뷰포트 내 노드만 렌더링하여 입력 반응 시간을 20.38ms에서 2.28ms로 89% 단축했습니다.

또한 서버 응답 속도 7초 → 0.3초(22배 향상)를 달성하며 데이터베이스 위치와 네트워크 지연의 관계를 분석하고 최적화했습니다. 복잡한 문제를 단순한 형태로 추상화하고, 변경에 유연한 구조를 설계하는 것을 중요하게 생각합니다.

대량 데이터 처리와 렌더링 성능 최적화 경험을 바탕으로 실시간 데이터 시각화에 기여하고자 합니다.

기술 스택

React, TypeScript, TanStack Query, TanStack Virtual, Zustand, Vite, Express, PostgreSQL, Prisma

경력

아르보 수학학원 중고등부 수학 | 강사 | 프리랜서

2020. 02. ~ 2024. 07. (4년 6개월)

- 파이썬과 구글 시트를 사용한 자체 제작 진도 및 오답 관리 시스템으로 체계적인 학생 관리
- 개념서 자체 제작, 100점 획득 학생 배출

아르보 수학학원 (부서 없음) | 개발자 | 계약직

2025. 11. ~ 2026. 04. (6개월)

진도 및 오답 관리 시스템 제작

담당 업무

- 문제 정의
 - 고객(원장)이 수업에서 관리하고 있지 못하는 영역 파악
 - 지원자의 이전 시스템(파이썬 & 구글 시트)의 한계점 정리

- 추후 다른 학원에도 도입할 수 있도록
 - 기획
 - 요구사항에 맞게 기능 정리
 - Figma로 와이어프레임 및 디자인
 - 성과
 - 서버 응답 속도 단축 7초 → 0.3초 (22배 향상)
 - 그리드 인풋 반응 시간 단축 20.38ms → 2.28ms (89% 향상)
 - 서버 사이드 생성으로 PDF 생성 시간 단축 및 브라우저 부담 제거
 - 모바일 사용자 경험 고려한 반응형 구현 (랜딩, 회원가입, 권한 요청 페이지)
-

프로젝트

Arbor The Tree 오답관리 시스템 아르보 수학학원

2025. 11. ~ 2026. 04.

시스템적 수업 관리

해결한 문제

- 기존 파이썬 시스템의 느린 속도
 - 진도표와 오답 과제 현황을 수기로 동기화 (학생당 5분, 수업당 50 100분 소요)
- 강사의 기억에 의존하던 진도 추적
 - 자동화된 진도 관리로 전환
- 학생에게만 맡기던 오답 관리
 - 시스템으로 추적 가능하게 개선

주요 성과

- 그리드 테이블 렌더링 최적화로 입력 반응 시간 89% 향상 (20.38ms → 2.28ms)
 - 학생별 진도/오답 현황을 표시하는 대량 셀(수백 개) 그리드에서 렌더링 지연 발생
 - TanStack Virtual 도입: 뷰포트 내 행만 렌더링하는 가상 스크롤로 DOM 노드 수 최소화
 - 스크롤 시에도 부드러운 60fps 유지, 사용자 입력에 즉각 반응하는 UX 구현
- 서버 응답 속도 22배 향상 (7초 → 0.3초)
 - Neon DB의 cold start, region 문제 분석 후 Railway PostgreSQL로 교체
 - API와 DB를 동일 internal network에 배포하여 round-trip latency 최소화
- PDF 생성 시간 단축 및 브라우저 부담 제거
 - 서버 사이드 Typst 컴파일 도입으로 react-pdf 대비 80쪽 기준 30.7% 단축
 - 브라우저 메인 스레드 점유 없이 PDF 생성
- 모바일 사용자 경험 고려한 반응형 구현 (랜딩, 회원가입, 권한 요청 페이지)

기술적 해결

- 커스텀 배포 스크립트: npm install로 설치되지 않는 Typst compiler, font 파일을 Railway 배포 시 자동 설치
- RESTful API 설계: 프론트엔드와 분리된 [API 서버 구축](#)

Harpooning Tmux 세션 관리자 개인/기타

2026. 04. ~ 2026. 04.

어떤 프로젝트든 바로 열고 닫고 이동하기

해결한 문제

- 프로젝트 간 빠르게 이동을 하려고 Tmux를 사용했으나, 세션이 많아짐에 따라 원하는 세션을 찾는 데에 오랜 시간 소요
- 전 넷플릭스 개발자 ThePrimeagen이 만든 [harpoon](#)은 NeoVim에서의 즐겨찾기로 페이지를 등록, 관리, 이동하게 해주고 [tmux-sessionizer](#)는 컴퓨터 전체에서 프로젝트 폴더를 빠르게 검색하고 세션으로 추가하게 해줬으나, Tmux의 세션을 [harpoon](#)처럼 관리할 수 없음
- 즐겨찾기 목록에 적힌 세션 이름의 순서대로 단축키가 적용되게 하여 빠르게 세션 간 이동
- 즐겨찾기 목록과 실제 세션을 양방향 동기화

기술적 해결

- vim 바깥에서 vim motion을 사용할 수 있도록 tmux-popup 안에서 vim 실행
 - 마크다운의 체크박스 []를 [x]로 체크하고 종료하면 해당 세션을 선택할 수 있게 함
 - [grep](#)으로 체크된 줄을 찾고 [sed](#)로 체크박스를 제외한 세션 이름을 추출, 해당 세션으로 이동

주요 성과

- 새 프로젝트를 tmux 세션으로 등록하는 시간을 평균 25.3초에서 0.8초로 단축 (31배 향상)
- 세션 간 이동 시간 단축: 목록 순서대로 숫자 단축키(0-9)로 즉시 이동 가능
- 손쉬운 세션 정리: 목록 삭제만으로 실제 세션 종료 및 세션 종료시 즐겨찾기 목록에서도 삭제

포트폴리오

링크

[아르보 수학학원 오답 및 진도 관리 시스템](#)
[Harpooning Tmux 세션 관리자](#)

교육

고려대학교 졸업 | 대학교(학사) | 경제학과
2013. 02. ~ 2020. 02.